

【例 2.8】(2018, 数一、二、三) 设  $A, B$  为  $n$  阶矩阵,  $(X \ Y)$  表示分块矩阵, 则 【   】

(A)  $r(A \ AB) = r(A)$

(B)  $r(A \ BA) = r(A)$

(C)  $r(A \ B) = \max\{r(A), r(B)\}$

(D)  $r(A \ B) = r(A^T \ B^T)$

【详解】

注一:  $r(A) \leq r(A, AB) = r\left(\begin{smallmatrix} A & (E, B) \\ n \times n & n \times 2n \end{smallmatrix}\right) \leq r(A)$

故  $r(A, AB) = r(A)$

经典错误:  $r(A) \leq r(A, BA) = r\left(\begin{smallmatrix} (E, B) & A \\ n \times 2n & n \times n \end{smallmatrix}\right) \leq r(A)$   $\times$

注二:  $r(A, AB) = r\{A(E, B)\} = r(A)$  ✓  
 $n \times n, r=n, |r|$  满秩

注三: 极大无关组

AB的列向量可由A的列向量表示, 故  $r(\underline{A}, \underline{AB}) = r(\underline{A})$   
 (极大无关组)

$$AB = (a_1, \dots, a_n) \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} = (\underline{b_{11}a_1 + \dots + b_{1n}a_n}, \dots, \underline{b_{n1}a_1 + \dots + b_{nn}a_n})$$

注四. 广义初等变换与初等矩阵

$$(A, AB) \begin{pmatrix} E & -B \\ 0 & E \end{pmatrix} = (A, 0), \text{ 故 } r(A, AB) = r(A, 0) = r(A)$$

注五: 增广法  $(B) \cdot (C) \mid (D)$

$$\text{令 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

△定义: 广义初等变换与初等矩阵  $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$

定义: (1) 两行(列)互换

(2) 一行(列)左(右)乘某矩阵加到另一行(列)

(3) 一行(列)左(右)乘可逆矩阵



性质: (1) 广义初等行(列)变换相当于左(右)乘相应的广义初等矩阵

(2) 广义初等矩阵均为可逆矩阵.

**【例 2.9】** (2021, 数一) 设  $A, B$  为  $n$  阶矩阵, 则下列结论不成立的是 **【     】**

$$(A) \quad r \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$(B) \quad r \begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$(C) \quad r \begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$(D) \quad r \begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

**【详解】**

△总结: 分块矩阵的秩

$$(1) \quad r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$$

$$(2) \quad r(A) + r(B) \leq r \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \dots \leq r(A) + r(B) + r(C)$$

注一: (A)  $\text{秩} = r(A) + r(A^T A) = 2r(A)$

(B)  $\begin{pmatrix} A & AB \\ 0 & A^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & -B \\ 0 & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{pmatrix}$ ,  $\text{秩} = r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{pmatrix}$   
 $= r(A) + r(A^T) = 2r(A)$

(D)  $\begin{pmatrix} E & 0 \\ -B & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ BA & A^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{pmatrix}$ ,  $\text{秩} = \dots$

注二: 特例法 (C) 令  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

【例 2.10】(2023, 数一) 设  $n$  阶矩阵  $A, B, C$  满足  $ABC = O$ . 若矩阵  $\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix},$

$\begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$  的秩分别为  $r_1, r_2, r_3$ , 则 【     】

(A)  $r_1 \leq r_2 \leq r_3$

(B)  $r_1 \leq r_3 \leq r_2$

(C)  $r_3 \leq r_1 \leq r_2$

(D)  $r_2 \leq r_1 \leq r_3$

【详解】

$$\begin{pmatrix} 0 & A \\ BC & E \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} E & 0 \\ -BC & E \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 0 & A \\ 0 & E \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{pmatrix} E & -A \\ 0 & E \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}, \quad \gamma_1 = r(E) = n$$

$$\begin{pmatrix} AB & C \\ 0 & E \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = r(AB) + r(E) = n + r(AB)$$

$$\begin{pmatrix} E & AB \\ AB & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E & AB \\ 0 & -(AB)^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & -(AB)^2 \end{pmatrix}, \quad \begin{aligned} \gamma_3 &= r(E) + r(AB)^2 \\ &= n + r(AB)^2 \end{aligned}$$

$$\gamma_1 \leq \gamma_3 \leq \gamma_2 \quad \checkmark$$

【例 2.11】(2025, 数一) 设  $n$  阶矩阵  $A, B, C$  满足  $r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n$ , 给出下列四个结论:

$$\textcircled{1} \ r(ABC) + n = r(AB) + r(C) \qquad \textcircled{2} \ r(AB) + n = r(A) + r(B)$$

$$\textcircled{3} \ r(A) = r(B) = r(C) = n \qquad \textcircled{4} \ r(AB) = r(BC) = n$$

其中正确结论的序号是 【    】

- (A) ①②              (B) ①③              (C) ②④              (D) ③④

【详解一】由 Sylvester 不等式得

$$r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n \geq r(AB) + r(C) - n + 2n = r(AB) + r(C) + n$$

故  $r(A) + r(B) \geq r(AB) + n$ .

又  $r(AB) + n \geq r(A) + r(B)$ , 故  $r(AB) + n = r(A) + r(B)$ .

代入  $r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n$ , 得  $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$ , 故应选 (A).



**【详解二】** 令  $A = O$ ,  $B = C = E$ , 则③④均不正确, 故应选 (A) .

**【总结】Sylvester 不等式** 设  $A$  为  $m \times n$  阶矩阵,  $B$  为  $n \times m$  阶矩阵, 则  $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ .

【证明】对  $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix}$  作广义初等变换，

$$\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & -AB \\ E & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} O & -AB \\ E & O \end{pmatrix}$$

得

$$r(A) + r(B) \leq r \begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} O & -AB \\ E & O \end{pmatrix} = r(AB) + r(E) = r(AB) + n$$

故  $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ .

## 重点题型四 关于伴随矩阵

【方法】 伴随定义求性质(8等)

## 伴随矩阵的性质

$$(1) \quad AA^* = A^*A = |A|E \xrightarrow{|A| \neq 0} A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*, \quad A^* = |A| A^{-1};$$

$$(2) \quad (kA)^* = k^{n-1} A^*;$$

$$(3) \quad (AB)^* = B^* A^*;$$

$$(4) \quad |A^*| = |A|^{n-1};$$

$$(5) \quad (A^T)^* = (A^*)^T;$$

$$(6) \quad (A^{-1})^* = (A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|};$$

$$(7) \quad (A^*)^* = |A|^{\boxed{n-2}} A; \quad \left( \underline{\underline{(A^*)^*}} \right)^* = \left( \underline{\underline{|A|^{n-2} A}} \right)^* = |A|^{(n-1)(n-2)} A^*$$

$$(8) \quad r(A^*) = \begin{cases} n, r(A) = n \\ 1, r(A) = n-1 \\ 0, r(A) < n-1 \end{cases}.$$

【例 2.12】设  $n$  阶矩阵  $A$  的各列元素之和均为 2，且  $|A|=6$ ，则  $A^*$  的各列元素之和均为【 】

- (A) 2                      (B)  $\frac{1}{3}$                       (C) 3                      (D) 6

【详解】

△ 题设：A 的各列元素之和为  $\lambda$ 。

$$(1) \underset{m \times n}{A} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \vdots \\ \lambda \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

(2)  $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$  为  $n$  阶  $\underset{n \times n}{A}$  的  $\lambda$  特征向量

注：由题可知  $A^T$  各行元素之和为 2，即

$$A^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{左乘 } (A^*)^T, \text{ 得 } 2(A^*)^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= (A^*)^T A^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (AA^*)^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= (|A|E)^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



$$\text{故 } (A^*)^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

从而  $(A^*)^T$  各行元素之和为 3, 故  $A^*$  各行元素之和为 3.

$$\text{法二: } (1, \dots, 1) A = 2(1, \dots, 1)$$

$$\text{故乘 } A^* \text{ 得 } 2(1, \dots, 1) A^* = (1, \dots, 1) A A^* = (1, \dots, 1) |A| E = 6(1, \dots, 1)$$

从而  $(1, \dots, 1) A^* = 3(1, \dots, 1)$ , 故  $A^*$  各行元素之和为 3.

【例 2.13】 设  $A = (a_{ij})$  为  $n(n \geq 3)$  阶非零矩阵,  $A_{ij}$  为  $a_{ij}$  的代数余子式, 证明:

(I)  $a_{ij} = A_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n) \Leftrightarrow A^* = A^T \Leftrightarrow AA^T = E$  且  $|A| = 1$ ;

正交

(II)  $a_{ij} = -A_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n) \Leftrightarrow A^* = -A^T \Leftrightarrow AA^T = E$  且  $|A| = -1$ . ex

【详解】

(I) 易知  $a_{ij} = A_{ij}, \forall i, j \Leftrightarrow A^* = A^T$

$$\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$  由  $A^* = A^T$ , 且  $|A^*| = |A|^{n-1} = |A^T| = |A|$ , 故  $|A| = 0$  或  $1$ .

又  $A$  非零, 不妨设  $a_{11} \neq 0$ , 按第 1 行展开, 得

$$|A| = a_{11}A_{11} + \dots + a_{1n}A_{1n} = a_{11}^2 + \dots + a_{1n}^2 > 0$$

故  $|A| = 1$ , 且  $AA^T = AA^* = |A|E = E$ .

$$\Leftarrow \text{由 } AA^T = E, \text{ 且 } |A| = 1, \text{ 得 } A^* = |A|A^{-1} = A^{-1} = A^T.$$

【补例】(2005, 数三) 设 3 阶矩阵  $A = (a_{ij})$  满足  $\underline{A^* = A^T}$ . 若  $a_{11}, a_{12}, a_{13}$  为三个相等的正数, 则  $a_{11} =$

【   】

(A)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(B) 3

(C)  $\frac{1}{3}$

(D)  $\sqrt{3}$

$$\because |A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 = 3a_{11}^2 = 1$$

$$\therefore a_{11} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

【补例】(2013, 数一、二、三) 设  $A = (a_{ij})$  为 3 阶非零矩阵,  $A_{ij}$  为  $a_{ij}$  的代数余子式, 且

$a_{ij} + A_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, 3)$ , 则  $|A| =$          .

【补例】 设 3 阶非零矩阵  $A$  满足  $(2A)^T + (2A)^* = O$ , 则  $|A| =$ \_\_\_\_\_.

$$\because (2A)^* = -(2A)^T, \quad \frac{1}{8} |2A| = 2^3 |A| = -1$$

$$\text{故 } |A| = -\frac{1}{8}.$$